01

생태계의 구성과 상호 관계

> 연못 하나에도 우주가 있다 — 붕어와 수초, 세균과 햇빛까지.
> 살아 있는 것과 그렇지 않은 것이 서로를 만들어 간다.

환경과 에너지 — 지금 여기

생태계 모두 연결되어 있다 → **생태계 평형** 그물이 버틴다 → **기후변화** 뜨거워지는 지구 → **태양 에너지** 모든 에너지의 뿌리 → **발전과 효율** 전기를 만드는 법

이 단원의 학습 지도

01 생태계의 구성과 상호 관계 NOW — 10통과2-02-01
생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기

02 생태계 평형 — 10통과2-02-02
먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나

03 지구온난화와 기후변화 — 10통과2-02-03
온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화

04 태양 에너지와 에너지 전환 — 10통과2-02-04
수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지

05 발전과 에너지의 효율적 이용 — 10통과2-02-05 · 06
전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 곰팡이와 세균은 왜 생태계의 '청소부'일까? 개념 2
- 사막여우의 귀는 왜 크고, 북극여우의 귀는 왜 작을까? 개념 4
- 숲의 바닥과 꼭대기엔 왜 다른 식물이 살까? 개념 4·자료
- 생물이 거꾸로 환경을 바꾼 사건은? 개념 5

"이 거대한 원인과 결과의 사슬에서, 어떤 것도 홀로 떼어 볼 수 없다." — 생태학의 선구자 알렉산더 폰 훔볼트

01 생태계의 구성과 상호 관계

성취기준 10통과2-02-01 생태계 구성 요소 → 생물과 환경의 상호 관계

1 연못 하나가 생태계다 — 위계로 보기

연못을 들여다보자. 붕어 한 마리는 **개체**다. 그 연못의 붕어 전부 — **같은 종**의 무리가 **개체군**이고, 붕어 개체군·수초 개체군·물벼룩 개체군처럼 **여러 개체군이 어울린 전체**가 **군집**이다. 그리고 이 생물 군집이 물·햇빛·흙 같은 **비생물 환경과 영향을 주고받는 시스템 전체** — 그것이 **생태계**다.

핵심은 마지막 확장에 있다. 생태계는 생물들의 목록이 아니라 **생물과 환경이 서로 영향을 주고받는 관계의 그물**이다. 그래서 연못 하나도, 썩은 통나무 하나도, 지구 전체도 생태계가 될 수 있다 — 크기가 아니라 **관계**가 생태계를 정의한다.

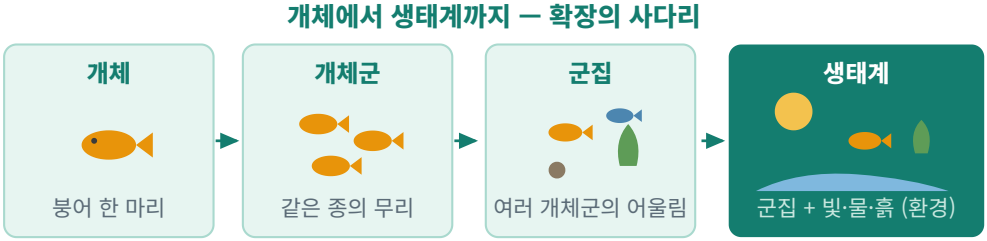


그림 1 | 생태계의 위계 — 마지막 계단에서 '살아 있지 않은 것'까지 들어온다

박찬쌤: "개체군의 '군'에서 '같은 종'을, 군집의 '집'에서 '모여 산다'를 읽자. 생태계의 '계(系)'는 시스템 — 관계까지 포함한다는 신호다."

✓ 바로바로 체크

1 개체군은 같은 종 개체들의 무리다. (O , X)

2 군집에는 물·햇빛 같은 비생물 환경이 포함된다. (O , X)

3 생태계는 생물 군집과 비생물 환경의 상호작용 시스템이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (군집은 생물만 — 환경까지 모여 생태계) 3 O

● 날개 노트

개체군

일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리.

군집

한 지역의 여러 개체군 전체 — 생물만의 모임이다.

● 한눈에 암기

개체 → 개체군 → 군집 → 생태계!
생태계 = 생물 + 환경

↺ 중학 과학 다시보기

광합성 (중2)

식물이 빛으로 양분을 만든다 — 이 능력이 생태계의 '입구'가 된다는 것을 다음 개념에서 본다.

2 생물적 요인 — 만드는 자, 먹는 자, 되돌리는 자

생태계를 이루는 살아 있는 것을 **생물적 요인**(생물요소)이라 한다. 이들은 '먹고사는 방식'에 따라 세 배역으로 나뉜다. 첫째, **생산자** — 광합성으로 **스스로 양분을 만드는** 생물이다. 식물·조류(藻類)·식물 플랑크톤이 여기 속하며, 생태계로 들어오는 **모든 양분의 입구**다. 둘째, **소비자** — 다른 생물을 먹어 양분을 얻는 생물이다. 풀을 먹는 메뚜기는 1차 소비자, 메뚜기를 먹는 개구리는 2차 소비자로 이어진다.

셋째가 숨은 주역, **분해자**다. 세균·곰팡이·버섯은 죽은 생물과 배설물을 분해해 양분을 얻으면서, 그 속의 물질을 **흙과 공기로 되돌려 생산자가 다시 쓸 수 있게** 만든다. 분해자가 없다면 낙엽과 사체가 쌓이기만 하고 물질은 순환을 멈춘다 — 생태계의 청소부이자 재활용 공장이다.

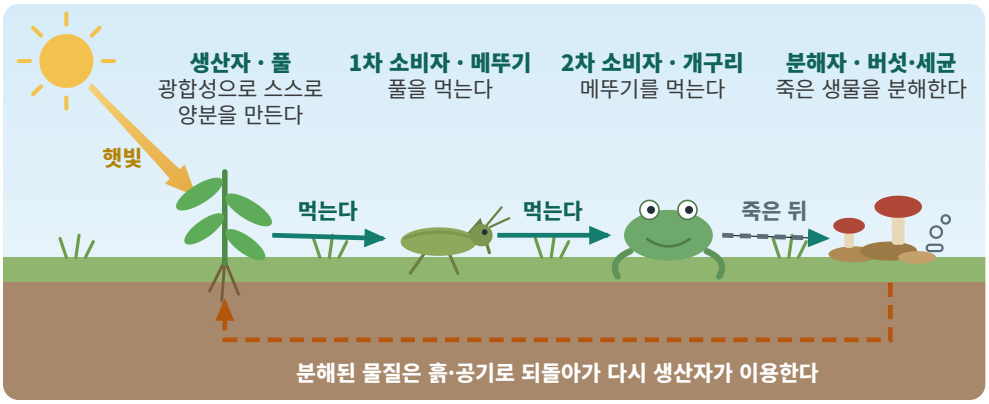


그림 2 | 생물적 요인의 세 배역 — 점선 화살표가 '순환'을 완성한다

> **! 시험엔 이렇게**
> 배역 바꿔치기 단골 — "버섯은 생산자다"(X — 광합성을 못 하는 **분해자**), "식물 플랑크톤은 소비자다"(X — 광합성 하는 **생산자**). 판별 기준은 딱 하나, **스스로 양분을 만드는가**.

✓ 바로바로 체크

1 식물 플랑크톤은 생산자다. (O , X)
2 버섯은 광합성으로 양분을 만드는 생산자다. (O , X)
3 분해자는 물질을 흙과 공기로 되돌려 순환을 완성한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (분해자) 3 O

● 날개 노트

생물요소 · 비생물요소
시험지와 교과서에 따라 생물적 요인을 '생물요소', 비생물적 요인을 '비생물요소'라고도 쓴다. 같은 뜻이다.

조류(藻類)
미역·다시마·식물 플랑크톤처럼 물속에서 광합성 하는 생물 — 어엿한 생산자다.

버섯
곰팡이와 같은 균류의 한 무리. 식물처럼 보여도 광합성을 못 한다 — 분해자.

● 한눈에 암기

생산자 = 스스로 만든다
소비자 = 먹어서 얻는다
분해자 = 되돌린다 (순환!)

3 비생물적 요인 — 무대가 배우를 결정한다

생태계의 나머지 절반은 살아 있지 않다. **비생물적 요인**(비생물요소) — **빛·온도·물·토양·공기**가 생물이 살아가는 무대를 이룬다. **빛**은 광합성의 에너지원이자 생물의 시계다(일조 시간이 개화와 번식 시기를 알린다). **온도**는 생물의 몸속 화학 반응 속도를 좌우해, 계절마다 생물의 모습을 바꾼다.

물은 생명 활동의 용매 — 물이 귀한 곳의 생물은 물을 지키는 형태로 진화했다(I단원의 자연선택이 여기서 일한다). **토양**은 식물의 터전이자 수많은 미생물의 집이고, **공기**는 호흡의 산소와 광합성의 이산화 탄소를 공급한다. 무대가 달라지면 배우도 달라진다 — **사막·극지·심해의 생물이 저마다 다른 이유가 이 다섯 요인에 있다**.

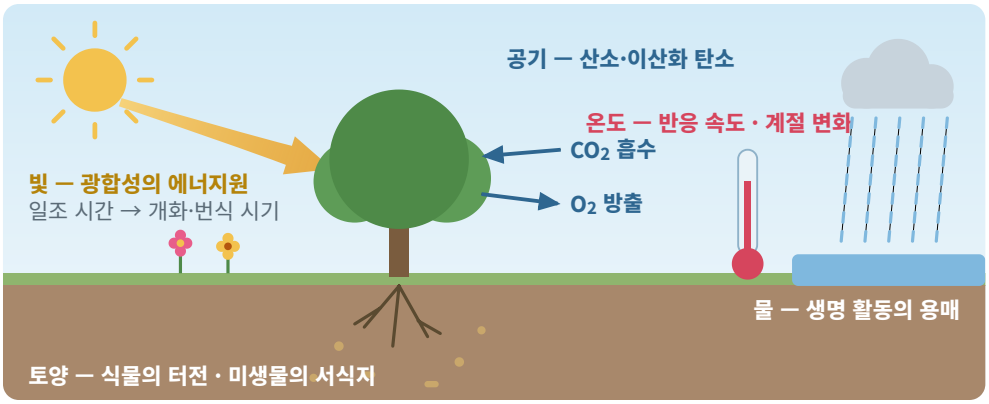


그림 3 | 비생물적 요인 다섯 가지 — 생물이 살아가는 무대 장치

> **! 시험엔 이렇게**
> 분류 문제의 기본기 — **빛·온도·물·토양·공기** = **비생물적**, 생산자·소비자·분해자 = 생물적.
> "세균은 비생물적 요인이다"(X — 작아도 살아 있으면 **생물적**, 분해자)가 대표 함정.

✓ 바로바로 체크

1 빛·온도·물·토양·공기는 비생물적 요인이다. (O , X)
2 세균은 비생물적 요인에 속한다. (O , X)
3 일조 시간은 식물의 개화 시기에 영향을 준다. (O , X)

정답 1 O 2 X (생물적 요인 — 분해자) 3 O

● 날개 노트

일조 시간
하루 중 해가 비추는 시간. 붓꽃과 코스모스의 개화 시기가 다른 이유다.

용매로서의 물
몸속 화학 반응은 대부분 물에 녹은 상태에서 일어난다.

● 한눈에 암기

비생물 5형제:
빛·온도·물·토양·공기
세균은 생물적(분해자)!

4 환경이 생물을 조각한다 — 적응의 갤러리

무대(환경)가 배우(생물)를 어떻게 바꾸는지, 이름난 사례들을 보자. **온도와 귀** — 더운 사막의 사막여우는 **큰 귀**로 몸의 열을 내보내고, 추운 북극의 북극여우는 **작은 귀**로 열 손실을 줄인다. 같은 여우, 다른 온도, 다른 귀. **빛과 잎** — 강한 빛을 받는 **양엽**은 두껍고, 그늘의 **음엽**은 넓고 얇아 약한 빛을 최대한 받는다.

물과 형태 — 선인장은 잎을 **가시**로 바꿔 수분 증발을 줄이고 줄기에 물을 저장한다. **온도와 계절** — 곰의 겨울잠, 나무의 낙엽, 철새의 이동은 모두 온도 변화에 대한 답안지다. 눈여겨볼 것 — 대를 이어 전해지는 이런 적응은 I단원에서 배운 **자연선택의 결과**다(한 나무의 양엽·음엽은 빛에 따라 잎을 달리 만드는 능력이 자연선택으로 갖추어진 것이다). 환경이 조각칼이 되어, 세대를 거치며 생물의 형태를 깎아 온 것이다.

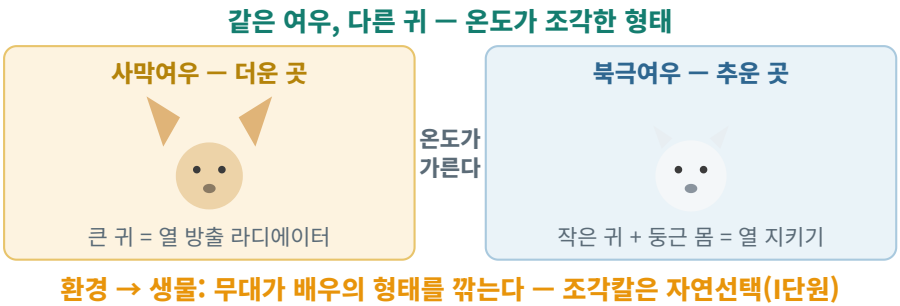


그림 4 | 온도에 대한 적응 — 귀의 크기는 열 관리 장치다

> ! **시험엔 이렇게**
> 사례 ↔ 요인 짝짓기가 핵심 — **여우 귀·겨울잠·낙엽·계절형** = **온도**, **층상 구조·양엽 음엽·개화 시기** = **빛**, **선인장 가시** = **물**. "양엽이 음엽보다 얇다"(X — 두껍다)는 뒤집기 함정.

✓ 바로바로 체크

1 사막여우의 큰 귀는 열을 내보내는 데 유리하다. (O , X)
2 강한 빛을 받는 양엽은 음엽보다 얇다. (O , X)
3 선인장의 가시는 물 부족 환경에 대한 적응이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (두껍다) 3 O (잎을 가시로 바꿔 증발을 줄인다)

● 날개 노트

양엽과 음엽
같은 나무에서도 볕 쪽 잎은 두껍고, 그늘 잎은 넓고 얇다 — 빛에 맞춘 잎의 설계.

겨울잠
먹이가 부족하고 추운 겨울, 체온과 대사를 낮춰 에너지를 아끼는 전략.

● 한눈에 암기

귀·잠·낙엽 = 온도
잎·개화·층상 = 빛
가시·저수 = 물

↺ 앞 단원과 연결

자연선택 (I-02)
적응은 하루아침의 변신이 아니라, 유리한 변이가 세대를 거쳐 선택된 결과다.

5 생물도 환경을 바꾼다 — 주고받기의 완성

영향은 한 방향이 아니다. **생물이 거꾸로 환경을 바꾼 가장 큰 사건**을 우리는 이미 안다 — 통합과학 2의 첫 페이지, 광합성 생물이 대기에 산소를 채우고 오존층을 만들어 **지구라는 무대 자체를 개조**한 이야기다(I-01·I-03). 작은 규모로도 매일 일어난다. **지렁이**는 흙을 헤집어 통기성을 높이고 배설물로 토양을 비옥하게 하며, **숲**은 그늘과 증산으로 둘레의 온도·습도를 조절하고, **낙엽**은 분해되어 토양의 양분이 된다.

그래서 생물과 환경 사이의 화살표는 두 개다. **환경 → 생물(무대가 배우를 조각하고), 생물 → 환경(배우가 무대를 고쳐 짓는다)**. 여기에 한 갈래가 더 있다 — **생물끼리 주고받는 영향**이다. 메뚜기가 풀을 먹고(먹고 먹힘), 두 종의 새가 같은 먹이를 두고 다투는(경쟁) 것처럼, 생물에게는 다른 생물도 환경의 일부다. 이 세 갈래의 균형이 어떻게 유지되는지 — 그것이 다음 소단원, 생태계 평형이다.

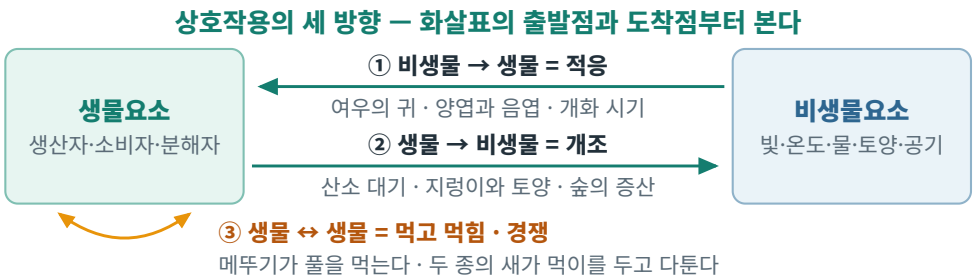


그림 5 | 생태계 구성 요소 사이의 상호작용 — 생물과 환경 사이 두 방향 + 생물끼리 한 갈래

알 알짜 정리 — 생태계의 구성과 상호 관계 한 장 요약

- ✓ 위계: **개체** → **개체군(같은 종)** → **군집(여러 종)** → **생태계(생물+환경)**
- ✓ 생물적 3배역: **생산자**(광합성) · **소비자**(먹어서) · **분해자**(되돌려서 — 순환 완성)
- ✓ 비생물 5요인: **빛·온도·물·토양·공기** — 여우 귀(온도)·양엽 음엽(빛)·선인장(물)
- ✓ 상호 관계 3갈래: 환경→생물(적응) · **생물→환경**(개조) · **생물↔생물**(먹이·경쟁)

박찬쌤

"진료실 말로 하면 생태계는 '환자와 생활 환경'이다. 몸은 환경의 영향을 받고, 생활 습관은 다시 환경을 바꾼다 — 화살표 하나라도 놓치면 반쪽 진단!"

✓ 바로바로 체크

1 지렁이는 토양의 통기성을 높여 환경에 영향을 준다. (O , X)

2 생물과 환경의 영향은 환경에서 생물로, 한 방향으로만 흐른다. (O , X)

3 대기에 산소가 쌓인 것은 광합성 생물의 작품이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (쌍방향) 3 O

● 날개 노트

증산

식물이 잎으로 물을 내보내는 작용 — 숲이 천연 에어컨이 되는 이유.

산소 대기의 기원

남세균의 광합성이 만든 산소 — 생물이 지구를 바꾼 최대 사건(I단원 복습).

● 한눈에 암기

환경 → 생물 = 적응
생물 → 환경 = 개조
생물 ↔ 생물 = 먹이·경쟁

↺ 다음 소단원 예고

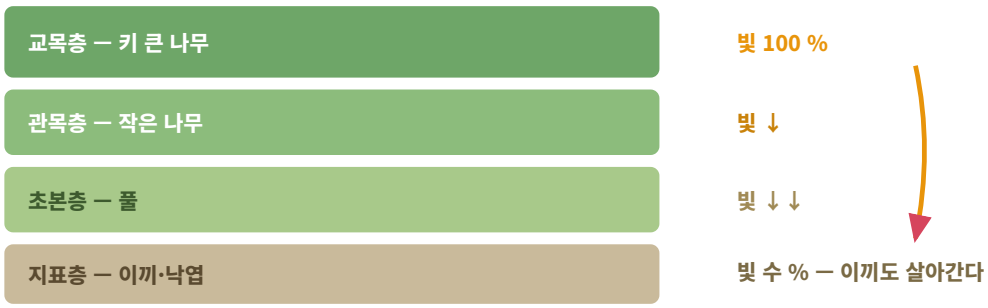
생태계 평형 (02)

이 주고받기의 그물이 어떻게 버티고, 언제 무너지는가 — 먹이 관계가 열쇠다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 숲의 층상 구조 — 빛이 지은 아파트

자료

우거진 숲의 높이별로 도달하는 빛의 세기를 조사하면, 숲 꼭대기를 100 %라 할 때 아래로 갈수록 급격히 줄어 **숲 바닥에는 수 % 남짓**만 도달한다. 그리고 각 층에는 서로 다른 식물이 산다 — 키 큰 나무(교목), 그 아래 작은 나무(관목), 풀, 바닥의 이끼.



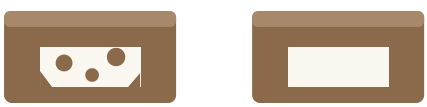
해석의 3단계

1. **요인을 짚는다** — 층을 나눈 것은 **빛(비생물적 요인)**이다. 위층이 빛을 먼저 가로채므로, 아래로 갈수록 빛이 줄어드는 기울기가 생긴다.
2. **배우를 읽는다** — 각 층의 식물은 그 층의 빛에 맞는 잎을 가진다. 꼭대기의 잎은 두꺼운 양엽형, 바닥의 풀과 이끼는 약한 빛에서도 광합성이 가능한 형태 — 한 숲 안에 여러 답안지가 공존한다.
3. **거꾸로도 본다** — 층상 구조 자체가 숲 내부의 빛·온도·습도를 다시 바꾼다(생물 → 환경). 숲 바닥이 서늘하고 축축한 이유다 — 화살표는 여기서도 쌍방향이다.

결론

숲의 층상 구조는 **비생물적 요인(빛)이 생물의 분포를 결정하고, 그 생물들이 다시 환경을 바꾸는** 상호 관계의 축소판이다. 한 장의 단면도에서 이 소단원 전체가 읽힌다.

자료 하나 더 — 흙 속의 보이지 않는 생물요소 (예시 결과)



A 그대로 둔 흙
거름종이가
군데군데 삭았다

B 가열한 흙
거름종이가
거의 그대로

같은 숲의 흙을 둘로 나누어 **B만 충분히 가열**해 흙 속 생물을 없앤 뒤 식히고, A와 B에 같은 크기의 거름종이를 묻어 뚜껑을 덮고 물을 같게 주며 3주를 둔다. 다르게 한 것은 가열 여부(흙 속 생물의 유무) 하나다. 종이를 분해한 것은 흙 속의 세균·곰팡이 — 맨눈에 보이지 않아도 **살아 있는 생물요소(분해자)**다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 층상 구조 문제의 정답 요인은 언제나 **빛** — 온도·물을 고르면 함정에 빠진 것. "숲 바닥에는 식물이 살 수 없다"(X — 약한 빛에 적응한 식물이 산다)도 단골. 흙 실험에서는 "세균은 비생물요소다"(X)가 함정이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 생태계는 생물적 요인만으로 이루어진다. (O , X)

2 곰팡이와 세균은 생산자에 속한다. (O , X)

3 지렁이가 토양을 비옥하게 하는 것은 생물이 환경에 영향을 준 예다. (O , X)

4 일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리를 _____이라 한다.

5 빛·온도·물·토양·공기 같은 환경 요인을 _____ 요인이라 한다.

6 광합성으로 스스로 양분을 만드는 생물을 _____라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 생태계의 위계에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-01 | 개념 1

① 개체 → 개체군 → 군집 → 생태계 순으로 넓어진다.
② 군집은 같은 종 개체들의 무리다.
③ 생태계는 생물 군집만을 가리킨다.
④ 여러 개체군이 모여 하나의 개체가 된다.
⑤ 연못의 물과 햇빛은 군집에 포함된다.

8 자료 그림은 연못 생태계의 위계를 나타낸 것으로, A~C는 각각 개체군, 군집, 생태계 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 1



보 기
ㄱ. A에는 붕어, 수초, 물벼룩이 모두 포함된다.
ㄴ. B는 생물과 비생물 환경을 모두 포함한다.
ㄷ. C에서는 생물과 환경이 영향을 주고받는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

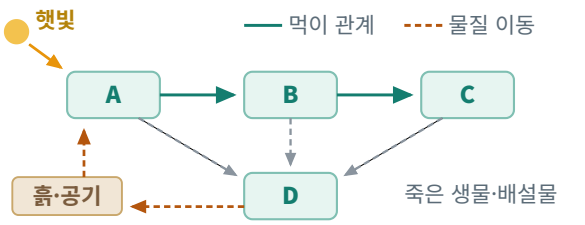
9 중요 상호작용과 방향을 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 3·5

① 일조 시간에 따른 개화 : 생물 → 비생물
② 두 종의 새의 먹이 경쟁 : 생물 ↔ 생물
③ 지렁이와 흙의 통기성 : 비생물 → 생물
④ 숲의 증산과 습도 : 비생물 → 생물
⑤ 메뚜기가 풀을 먹음 : 생물 → 비생물

10 자료 그림은 초원의 생물 A~D(풀, 메뚜기, 개구리, 곰팡이 중 하나씩) 사이의 관계를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 2



보 기
ㄱ. A는 광합성으로 스스로 양분을 만든다.
ㄴ. D가 흙으로 되돌린 물질을 A가 다시 이용한다.
ㄷ. C는 A를 직접 먹는 1차 소비자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

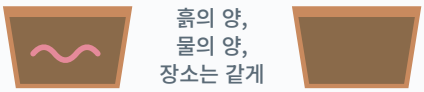
11 중요 다음은 생태계의 비생물적 요인에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 3

> **학생 A** : 세균은 눈에 보이지 않을 만큼 작으니까 비생물적 요인에 속해.
> **학생 B** : 공기는 생물의 호흡에 필요한 산소와 광합성에 필요한 이산화 탄소를 공급해.
> **학생 C** : 온도는 몸속 화학 반응 속도에 영향을 줘.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

12 탐구 다음은 지렁이가 흙에 주는 영향을 알아보는 실험이다.

> **[과정]** (가) 같은 흙을 같은 양씩 담은 화분 A와 B를 준비하고, A에만 지렁이를 넣는다.
> (나) 두 화분에 같은 양의 물을 주고, 같은 장소에 2주 동안 둔 뒤 흙의 상태를 관찰한다.
>
> 
>
> A (지렁이를 넣음) B (넣지 않음)
>
> **[결과]** A의 흙은 B의 흙보다 부드럽고 틈이 많았으며, A의 흙 표면에서 지렁이의 배설물이 관찰되었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 5, 탐구

> 보 기
> ㄱ. 이 실험의 조작 변인은 지렁이의 유무이다.
> ㄴ. 지렁이는 토양의 통기성을 높인다.
> ㄷ. 환경이 생물에 영향을 준 예를 확인한 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 탐구 다음은 흙 속의 생물을 알아보는 실험이다.

> **[과정]** 흙을 둘로 나눠 B만 가열해 식힌 뒤, A와 B에 거름종이를 묻어 3주 동안 둔다.
> **[결과]** A의 거름종이만 군데군데 분해되었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 2·3, 자료 파헤치기

① 이 실험의 조작 변인은 흙의 양이다.
② B의 흙에는 A보다 분해자가 많다.
③ 거름종이를 분해한 것은 비생물요소이다.
④ A의 흙에는 거름종이를 분해하는 생물요소가 있다.
⑤ 이 실험으로 세균이 생산자임을 알 수 있다.

14 중요 자료 표는 생물이 환경에 적응한 사례 (가)~(다)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 4, 자료 파헤치기

구분	생물	적응한 모습
(가)	선인장	잎이 가시로 변했고, 굵은 줄기에 물을 저장한다.
(나)	곰	추운 겨울 동안 겨울잠을 잔다.
(다)	숲 바닥의 풀	약한 빛에서도 광합성을 할 수 있다.

> 보 기
> ㄱ. (가)는 수분 증발을 줄이는 데 유리하다.
> ㄴ. (나)에 영향을 준 주된 요인은 사막여우의 큰 귀에 영향을 준 요인과 같다.
> ㄷ. (다)는 층상 구조를 만든 요인에 적응했다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 환경이 생물에 영향을 준 예로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

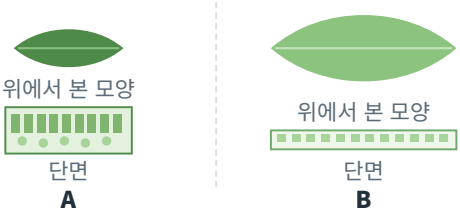
10통과2-02-01 | 개념 5 (개념 3 연계)

> 보 기
> ㄱ. 광합성으로 대기의 산소 농도가 높아졌다.
> ㄴ. 지렁이가 흙을 헤집어 통기성이 높아졌다.
> ㄷ. 일조 시간에 따라 식물의 개화 시기가 달라진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 그림은 같은 나무에서 자란 잎 A와 B를 위에서 본 모양과 단면을 같은 배율로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 4 (개념 3 연계)



① A는 그늘에서 자란 잎이다.
② B는 강한 빛을 받는 곳에서 자란 잎이다.
③ A와 B의 차이를 만든 주된 요인은 물이다.
④ A와 B는 서로 다른 종의 잎이다.
⑤ B는 넓고 얇아 약한 빛을 받는 데 유리하다.

17 가을에 숲 바닥에 쌓인 낙엽에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 2·5

보 기
ㄱ. 낙엽을 분해하는 곰팡이는 생물적 요인이다.
ㄴ. 낙엽을 분해하는 버섯은 생산자이다.
ㄷ. 낙엽이 분해되어 토양의 양분이 되는 것은 환경이 생물에 영향을 준 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 더운 지역의 사막여우는 귀가 크고, 추운 지역의 북극여우는 귀가 작다. 그 까닭을 **'온도'**, **'열'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-01 | 개념 4

19 중요 서술형 어떤 생태계에서 분해자가 모두 사라진다면 어떤 일이 일어날지 **'사체'**, **'물질'**, **'생산자'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-02-01 | 개념 2

20 서술형 생물이 환경에 영향을 준 예를 **'토양'**과 **'대기'**에 대해 각각 하나씩 들어 서술하시오. ●●○

10통과2-02-01 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 우거진 숲의 층 구조와 각 층에 도달하는 빛의 세기를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-01 | 개념 4·5, 자료 파헤치기



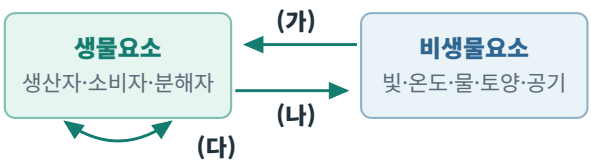
보 기

ㄱ. 숲의 층상 구조는 비생물적 요인인 빛이 생물의 분포에 영향을 준 예다.
ㄴ. 지표층의 이끼는 약한 빛에서도 광합성을 한다.
ㄷ. 층상 구조는 숲 내부의 온도와 습도를 바꾼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 생태계 구성 요소 사이의 상호작용 (가)~(다)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-01 | 개념 2·4·5



보 기

ㄱ. 사막여우의 큰 귀는 (가)의 예이다.
ㄴ. 메뚜기가 풀을 먹는 것은 (나)의 예이다.
ㄷ. 숲의 증산으로 습도가 높아지는 것은 (가)이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 두 여우를, (나)는 더운 지역의 여우 집단에서 세대에 따른 귀 크기 구성 변화를 나타낸 모형이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-01 | 개념 4 (I-02 자연선택 연계)



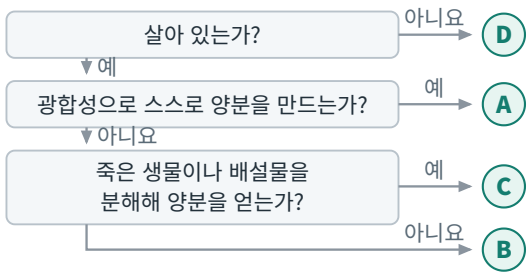
보 기

ㄱ. (가)의 귀 크기 차이는 온도에 대한 적응이다.
ㄴ. (나)에서 큰 귀 개체가 늘어난 것은 이들이 더 많이 살아남아 자손을 남겼기 때문이다.
ㄷ. (나)에서 작은 귀가 더위 속에 자주 쓰여 커졌고, 커진 귀가 자손에게 전해졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 생태계의 구성 요소를 특징에 따라 A~D로 분류하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-01 | 개념 2·3



보 기

ㄱ. 버섯과 식물 플랑크톤은 모두 A에 속한다.
ㄴ. 메뚜기와 개구리는 모두 B에 속한다.
ㄷ. C는 물질을 D로 되돌려 A가 다시 쓰게 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	X	O	개체군	비생물적	생산자	①	②	②	③	④	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	⑤	②	⑤	①	서술형	서술형	서술형	⑤	①	③	④

1 X — 개념 1

생태계 = 생물적 요인 + 비생물적 요인(환경)의 시스템.

2 X — 개념 2

곰팡이·세균은 분해자 — 광합성을 못 한다.

3 O — 개념 5

생물 → 환경 방향의 대표 사례다.

4 개체군 — 개념 1

같은 종의 무리 — '군'자에 속지 말 것.

5 비생물적 — 개념 3

빛·온도·물·토양·공기 — 무대 장치 5형제.

6 생산자 — 개념 2

스스로 만드는 자 — 생태계 양분의 입구.

7 ① — 개념 1

확장의 사다리: 개체 → 개체군(같은 종) → 군집(여러 종) → 생태계(생물 + 환경).

> **바로알기**
> ② 같은 종 개체들의 무리는 개체군이다. ③ 생태계는 생물 군집과 비생물 환경을 모두 포함한다. ④ 같은 종의 여러 개체가 모여 개체군이 된다. ⑤ 물과 햇빛은 군집이 아니라 생태계 단계에서 들어온다.

8 ② — 개념 1

A = 붕어 개체군, B = 군집(붕어·수초·물벼룩), C = 생태계(군집 + 햇빛·물·흙). ㄷ **(옳음)** 생태계는 생물과 환경이 영향을 주고받는 시스템이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A에는 붕어만 포함된다 — 수초·물벼룩까지 모은 것은 군집인 B이다. ㄴ (틀림 →) B는 생물만의 모임이다 — 비생물 환경까지 포함하는 것은 C이다.

9 ② — 개념 3·5

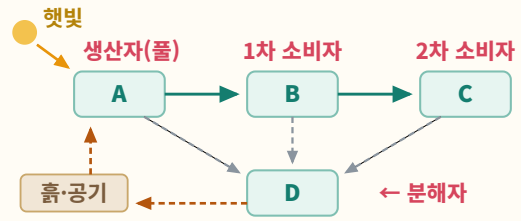
두 종의 새(생물)가 같은 먹이를 두고 다투는 것은 생물끼리 주고받는 영향 — **생물요소** ↔ **생물요소**다. 화살표의 출발점과 도착점이 살아 있는지부터 본다.

> **바로알기**
> ① 일조 시간(빛)이 개화 시기를 정한다 — 비생물 → 생물. ③ 지렁이가 흙을 바꾼다 — 생물 → 비생물. ④ 숲의 증산이 습도를 바꾼다 — 생물 → 비생물. ⑤ 메뚜기가 풀을 먹는다 — 생물 ↔ 생물(먹고 먹힘).

10 ③ 개념 2

햇빛을 받는 A = 풀(생산자), A를 먹는 B = 메뚜기(1차 소비자), B를 먹는 C = 개구리(2차 소비자), 죽은 생물이 모이는 D = 곰팡이(분해자). ㄱ **(옳음)** 생산자는 광합성으로 양분을 만든다. ㄴ **(옳음)** 분해자가 순환을 완성한다.

꼼꼼 자료 분석



햇빛을 받는 쪽 = 생산자 · 죽은 생물이 모이는 쪽 = 분해자

바로알기

ㄷ (틀림 →) C는 A를 먹는 B를 먹는 **2차 소비자**이다.

11 ④ 개념 3

B (옳음) 공기는 호흡의 산소와 광합성의 이산화 탄소를 공급한다. **C (옳음)** 온도는 몸속 화학 반응 속도를 좌우한다.

바로알기

A (틀림 →) 세균은 작아도 살아 있는 **생물적 요인**(분해자)이다.

12 ③ 개념 5 | 탐구

ㄱ **(옳음)** A와 B에서 다르게 한 것은 지렁이의 유무뿐이다 — 흙의 양·물의 양·장소는 같게 한 통제 변인이다. ㄴ **(옳음)** 흙이 부드러워지고 틈이 많아졌다 = 공기가 잘 드나든다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 이 실험은 **생물(지렁이)이 비생물적 요인(토양)에 영향을 주는** 예를 확인한 것이다.

함정 체크

조작 변인은 일부러 다르게 한 **한 가지**(지렁이), 통제 변인은 같게 맞춘 **나머지 모두**(흙의 양·물의 양·장소)다.

13 ④ 개념 2·3 | 탐구

가열하지 않은 A에서만 종이가 분해되었다 — A의 흙에는 종이를 분해하는 세균·곰팡이(분해자)가 살아 있고, 가열한 B에서는 이들이 죽었다.

바로알기

① 조작 변인은 가열 여부(흙 속 생물의 유무)이다. ② 가열한 B의 흙에는 분해자가 거의 없다. ③ 거름종이를 분해한 것은 흙 속의 세균·곰팡이, 곧 생물요소이다. ⑤ 이 실험은 흙 속에 분해자가 있음을 보여 준다 — 세균은 생산자가 아니다.

14 ⑤ 개념 4 | 자료 파헤치기

ㄱ **(옳음)** 잎이 가시가 되면 물이 빠져나가는 면이 줄어 수분 증발이 줄어든다 — 물에 대한 적응. ㄴ **(옳음)** 겨울잠과 사막여우의 큰 귀는 모두 온도에 대한 적응이다. ㄷ **(옳음)** 숲 바닥 풀의 적응과 층상 구조는 모두 빛이 만든다.

함정 체크

사례 ↔ 요인 짝: **귀·겨울잠·낙엽** = **온도**, **잎·개화·층상** = **빛**, **가시·저수** = **물**.

15 ② 개념 5 | 개념 3 연계

ㄷ **(옳음)** 일조 시간(빛, 비생물적 요인)이 개화 시기(생물)를 정한다 — **환경** → **생물**.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 광합성으로 대기의 산소가 늘어난 것은 **생물이 환경에** 영향을 준 예다. ㄴ (틀림 →) 지렁이가 토양의 통기성을 높인 것도 **생물** → **환경** 방향이다.

16 ⑤

개념 4 | 개념 3 연계

A = 작고 두꺼운 양엽, B = 넓고 얇은 음엽. 넓고 얇은 잎은 약한 빛을 최대한 받는다.

바로알기

① 두꺼운 A는 강한 빛을 받는 곳에서 자란 양엽이다. ② B는 그늘에서 자란 음엽이다. ③ A와 B의 차이를 만든 주된 요인은 빛이다. ④ A와 B는 같은 나무의 잎이므로 같은 종이다.

함정 체크

같은 나무의 잎이므로 차이를 만든 것은 종이 아니라 **빛의 세기**다 — 잎의 두께로 양엽과 음엽을 가른다.

17 ①

개념 2·5

ㄱ (옳음) 세균·곰팡이는 살아 있는 분해자 — 생물적 요인이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 버섯은 광합성을 못 하고 죽은 생물을 분해해 양분을 얻는 **분해자**이다. ㄷ (틀림 →) 낙엽이 분해되어 토양의 양분이 되는 것은 **생물이 환경에** 영향을 준 예이다.

함정 체크

낙엽은 두 얼굴 — 잎을 떨어뜨리는 것은 추위에 대한 적응(**환경 → 생물**), 떨어진 잎이 분해되어 흙을 기름지게 하는 것은 **생물 → 환경**이다.

18 모범 답안

개념 4

귀는 몸의 **열**이 빠져나가는 표면이다. 더운 지역의 사막여우는 큰 귀로 몸의 열을 잘 내보내고, 추운 지역의 북극여우는 작은 귀로 열 손실을 줄인다. 두 여우의 귀 크기는 서식지의 **온도**에 적응한 결과다.

채점 요소	배점
① 귀가 열이 드나드는 표면이라고 썼다.	2점
② 큰 귀는 더운 곳에서 열 방출에 유리하다고 썼다.	2점
③ 작은 귀는 추운 곳에서 열 손실을 줄인다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"사막은 덥고 북극은 추워서 귀 크기가 다르다." — 열의 방출·손실과 연결하지 않은 답.

19 모범 답안

개념 2

죽은 생물의 **사체**와 배설물이 분해되지 않고 쌓인다. 그 속의 **물질**이 흙과 공기로 되돌아가지 못하므로 **생산자**가 다시 이용할 물질이 부족해지고, 생태계의 물질 순환이 멈춘다.

채점 요소	배점
① 사체·배설물이 분해되지 않고 쌓인다고 썼다.	2점
② 물질이 흙과 공기로 되돌아가지 못한다고 썼다.	2점
③ 생산자가 이용할 물질이 부족해져 순환이 멈춘다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"분해자가 먹던 먹이가 남아서 다른 생물이 더 많이 먹게 된다." — 물질 순환을 쓰지 않은 답.

20 모범 답안

개념 5

토양: 지렁이가 흙을 헤집어 통기성을 높이고, 배설물로 토양을 비옥하게 한다(낙엽이 분해되어 토양의 양분이 되는 것도 된다). **대기**: 광합성 생물이 산소를 내보내 대기에 산소를 채웠다.

채점 요소	배점
① 생물이 토양을 바꾼 예를 옳게 썼다.	3점
② 생물이 대기를 바꾼 예를 옳게 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"햇빛의 양에 따라 식물의 잎 모양이 달라진다." — 환경 → 생물 방향의 예다.

21 ⑤ 개념 4·5 | 자료 | 2점

ㄱ **(옳음)** 층을 나눈 요인은 빛이다. ㄴ **(옳음)** 바닥의 이끼는 약한 빛에 적응했다. ㄷ **(옳음)** 층상 구조가 숲 내부의 빛·온도·습도를 다시 바꾼다 — 쌍방향.

함정 체크

ㄷ까지 골라야 만점 — **생물 → 환경** 방향을 빼먹는 것이 최다 실점 포인트다.

22 ① 개념 2·4·5 | 2.5점

(가) = 비생물 → 생물(적응), (나) = 생물 → 비생물(개조), (다) = 생물 ↔ 생물(먹고 먹힘·경쟁). ㄱ **(옳음)** 온도(비생물)가 귀 모양(생물)을 조각했다 → (가).

바로알기

ㄴ (틀림 →) 메뚜기가 풀을 먹는 것은 생물끼리의 영향인 **(다)**의 예이다. ㄷ (틀림 →) 숲의 증산으로 습도가 높아지는 것은 생물이 환경을 바꾼 **(나)**의 예이다.

23 ③ 개념 4 | I-02 연계 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 큰 귀는 열 방출, 작은 귀는 열 손실 감소 — 온도에 대한 적응. ㄴ **(옳음)** (나)에서 귀가 큰 개체는 8마리 중 3 → 5 → 7마리로 늘었다. 처음부터 있던 변이 중 더위에 유리한 개체가 더 많이 살아남아 자손을 남긴 결과 — 자연선택이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 많이 써서 커진 것처럼 **환경 때문에 생긴 변화는 자손에게 전해지지 않는다**. 귀 크기의 차이는 처음부터 집단에 있던 유전적 변이에서 출발한다.

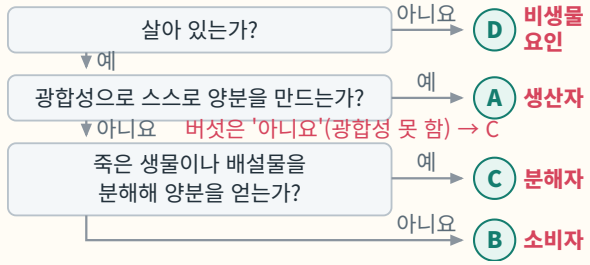
함정 체크

'많이 써서 커졌다'는 I-02에서 본 **용불용설**의 설명이다. 자연선택은 '처음부터 있던 변이 중에서 환경에 유리한 것이 선택된다'이다.

24 ④ 개념 2·3 | 2점

D = 비생물적 요인, A = 생산자, C = 분해자, B = 소비자. ㄴ **(옳음)** 메뚜기(1차)·개구리(2차)는 모두 소비자. ㄷ **(옳음)** 분해자가 물질을 흙·공기로 되돌려 생산자가 다시 쓴다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄱ (틀림 →) 식물 플랑크톤은 A(생산자)지만, 버섯은 광합성을 못 하는 **C(분해자)**이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 위계: 개체 → **개체군(같은 종)** → **군집(여러 종)** → **생태계(+환경)**
- √ 3배역: 생산자(입구) · 소비자 · **분해자(순환의 완성)** / 비생물 5요인: 빛·온도·물·토양·공기
- √ 상호 관계는 3갈래 — 여우 귀(환경→생물) · 산소 대기·지렁이(생물→환경) · **먹이·경쟁(생물↔생물)**

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리를 무엇이라고 하는가?
2. 죽은 생물을 분해해 물질을 흙과 공기로 되돌리는 생물을 무엇이라고 하는가?
3. 사막여우의 큰 귀는 어떤 비생물적 요인에 대한 적응인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 개체군 2 분해자 3 온도

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'여우 귀·낙엽·겨울잠 = 온도, 잎·개화·층상 = 빛, 가시 = 물' — 짝지어 말해 보자. 막히면 112쪽으로! — 박찬쌤"